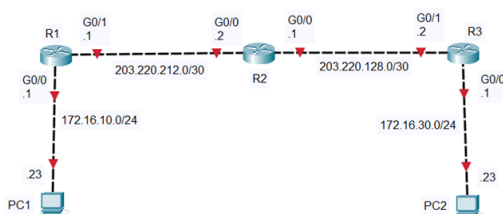


Name

Class

Date



1.

Tham khảo hình ảnh dưới đây. Khi gửi một gói tin đến , gói tin đó có địa chỉ nguồn và đích nào khi nó đến giao diện Gi0/0 trên bộ định tuyến R3?

- a) IP nguồn là 172.16.10.23 và IP đích là 172.16.30.23
- b) IP nguồn là 172.16.10.23 và IP đích là 203.220.128.2
- c) IP nguồn là 172.16.10.1 và IP đích là 172.16.30.1
- d) IP nguồn là 203.220.128.1 và IP đích là 203.220.128.2



```
R(config)#interface fastethernet 0/1.1
R(config-if)#encapsulation dot1q 1
R(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R(config)#interface fastethernet 0/1.2
R(config-if)#encapsulation dot1q 2
R(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R(config)#interface fastethernet 0/1.3
R(config-if)#encapsulation dot1q 3
R(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

2.

Cho mô hình mạng: Router trong mô hình mạng được cấu hình như trên. Switch kết nối với router qua đường trunk. Trên Switch cấu hình 3 VLAN: VLAN1, VLAN2, and VLAN3. Một máy tính A kết nối vào VLAN2. Hỏi địa chỉ default gateway phải đặt cho máy tính này là địa chỉ nào sau đây?

- a) 192.168.2.1
- b) 192.168.1.2
- c) 192.168.3.1
- d) 192.168.1.1

3. Một gói được chuyển đến đích có IP là 102.101.10.15. Phải cấu hình dòng lệnh định tuyến nào để Router chuyển tiếp gói tin đến đích?

- a) ip route 102.101.10.8 255.255.255.252 10.10.255.1
- b) ip route 102.101.10.12 255.255.255.252 10.10.255.1
- c) ip route 102.101.10.10 255.255.255.240 10.10.255.1
- d) ip route 102.101.10.15 255.255.255.254 10.10.255.1

4. Đáp án nào dưới đây là địa chỉ ipv6 hợp lệ? (Chọn 2 đáp án)

- a) 2002:0000:0:ABC:AC::
- b) 2001::AB:1002::102
- c) 2001:0:ABC::C::AB
- d) 2003::0AB:AC:1001

5. Phát biểu nào sau đây là sai đối với chứng thực CHAP

- a) Sử dụng cơ chế bắt tay ba bước và Server gửi sang Client một mẫu tin Challenge
- b) Client sử dụng hàm băm để băm mẫu tin Challenge rồi gửi lại Server để xác thực
- c) Client gửi sang Server một mẫu tin Response để xác thực
- d) Username và password của client được bảo mật vì được xử bởi hàm băm

6. Lệnh nào để kiểm tra bảng định tuyến

- a) show route ip
- b) show route
- c) show ip route
- d) show route
- e) show vtc

7. Một máy tính có thể truy cập các thiết bị trên cùng một mạng nhưng không thể truy cập các thiết bị trên các mạng khác. Nguyên nhân có thể là gì?

- a) Máy tính có địa chỉ IP không hợp lệ.
- b) Dây cáp không được kết nối đúng cách với NIC.
- c) Máy tính có Subnet mask không chính xác
- d) Máy tính có địa chỉ Default Gateway không hợp lệ.

8. Phát biểu nào sau đây đúng nhất cho Switch?

a) Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động ở tầng mạng

b) Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu

c) Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động ở tầng mạng

d) Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động ở tầng vật lý

9. OSPF thuộc loại giao thức định tuyến nào?

a) Định tuyến ngoài EGP

b) Định tuyến trong IGP

c) Định tuyến tĩnh

d) Cả 3 đều sai

10. Hai dịch vụ được cung cấp bởi lớp mạng OSI là gì? (Chọn 2 đáp án)

a) Đặt các frame lên đường truyền vật lý

b) Định tuyến các gói tin đến đích

c) Phát hiện va chạm

d) Đóng gói các PDU từ tầng giao vận

e) Phát hiện lỗi

11. Cho địa chỉ IP của một máy tính là: 192.168.196.133; Subnet mask: 255.255.255.248. Địa chỉ máy tính này thuộc dải host nào dưới đây?

a) 192.168.196.128 - 192.168.196.142

b) 192.168.196.128 - 192.168.196.133

c) 192.168.196.129 - 192.168.196.142

d) 192.168.196.129 - 192.168.196.134

12. Phát biểu nào sau đây đúng cho VLAN? (Chọn 2 đáp án)

a) VLAN là kỹ thuật được sử dụng trên switch để chia một switch vật lý thành nhiều switch luận lý

b) VLAN là một tập hợp của các cổng trên switch nằm trong cùng miền quảng bá

c) Sử dụng VLAN làm giảm khả năng bảo mật

d) VLAN cho phép người quản trị tổ chức mạng theo cả luận lý và vật lý

13. Độ dài tiền tố (prefix length) của mặt nạ mạng 255.255.255.240 là bao nhiêu?

a) /27

b) /28

c) /25

d) /26

14. Một kỹ sư phải cấu hình mạng con với subnet /30 giữa hai Router. Địa chỉ IP và mặt nạ mạng con nào có thể sử dụng để đáp ứng tiêu chí này?

- a) ip address 192.168.1.1 255.255.255.248
- b) ip address 10.2.1.15 255.255.255.252
- c) ip address 209.16.21.22 255.255.255.252
- d) ip address 172.16.1.14 255.255.255.248

15. Có bao nhiêu địa chỉ host hợp lệ có sẵn trên mạng con IPv4 được cấu hình bằng mặt nạ /23?

- a) 254
- b) 1022
- c) 192
- d) 510

16. Giá trị cost của giao thức OSPF với các đường liên kết (link) với băng thông lớn hơn 100 Mb/s là?

- a) 100
- b) 10
- c) 1000
- d) 1

17. Trong các địa chỉ sau, chọn địa chỉ không nằm cùng đường mạng với các địa chỉ còn lại:

- a) 203.29.100.100/255.255.255.240
- b) 203.29.100.98/255.255.255.240
- c) 203.29.100.110/255.255.255.240
- d) 203.29.100.113/255.255.255.240

18. Khi địa chỉ IPv4 được định cấu hình thủ công trên máy chủ web, thuộc tính nào của cấu hình IPv4 xác định phần mạng và máy chủ cho địa chỉ IPv4?

- a) Default Gateway
- b) Địa chỉ DHCP server
- c) Subnet mask
- d) Địa chỉ DNS server

19.

```
Router(config)#interface gig0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.144 255.255.255.240
Bad mask /28 for address 192.168.10.144
```

Tham khảo bảng dưới đây. Phát biểu nào giải thích thông báo lỗi cấu hình nhận được?

- a) Nó là một địa chỉ IP mạng (Network Address)
- b) Nó thuộc dải địa chỉ IP riêng
- c) Bộ định tuyến không hỗ trợ /28 mask
- d) Đó là một địa chỉ IP quảng bá (Broadcast Address)

20. Giao thức định tuyến nào sau đây là giao thức định tuyến thuộc kiểu Classful?

a) RIPv1

b) RIPv2

c) OSPF

d) EIGRP

21. Địa chỉ 203.200.12.127/25 là địa chỉ gì?

a) Địa chỉ host

b) Địa chỉ mạng

c) Địa chỉ dành riêng

d) Địa chỉ quảng bá

22. Giao thức định tuyến nào có khoảng cách quản trị (AD) mặc định nhỏ nhất?

a) RIP

b) EIGRP

c) OSPF

d) IBGP

23. Cổng Switch (Switch port) nào sau đây chỉ có thể mang lưu lượng VLAN duy nhất?

a) Cả hai

b) Cổng access

c) Không cổng nào

d) Cổng trunk

24. Địa chỉ nào dưới đây dùng cho địa chỉ host trên subnet 172.16.15.21 /28? (Chọn 2 đáp án)

a) 172.16.15.19

b) 172.16.15.30

c) 172.16.15.32

d) 172.16.15.15

e) 172.16.15.16

25. Câu lệnh nào cấu hình định tuyến mặc định cho router?

a) ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

b) ip default-gateway 10.1.1.0

c) ip default-route 10.1.1.0

d) ip route 0.0.0.0 10.1.1.0 10.1.1.

26. Quản trị viên muốn tạo bốn mạng con từ địa chỉ mạng 192.168.1.0/24. Địa chỉ mạng và mặt nạ mạng con của mạng con thứ hai là gì?

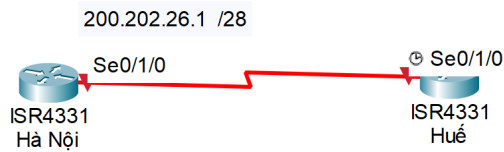
a) 192.168.1.64 255.255.255.240

b) 192.168.1.32 255.255.255.240

c) 192.168.1.64 255.255.255.192

d) 192.168.1.128 255.255.255.192

e) 192.168.1.8 255.255.255.224



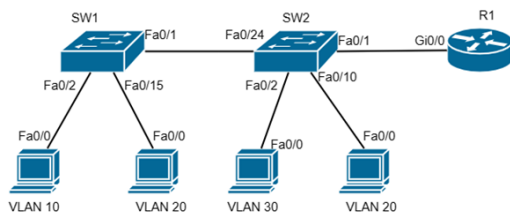
27.

Cho sơ đồ mạng như hình vẽ. Hãy cho biết cách cấu hình địa chỉ IP nào đúng cho cổng S0/1/0 của router Hà Nội

- a) Hanoi(config-if)# ip address 200.202.26.1
255.255.255.224
- b) Hanoi(config-if)# ip address 200.202.26.255
255.255.255.224
- c) Hanoi(config-if)# ip address 200.202.26.255
255.255.255.240
- ☒ d) Hanoi(config-if)# ip address 200.202.26.1
255.255.255.240

28. Trong header của IP packet có chứa:

- ☒ a) Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích
- b) Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ MAC nguồn
- c) Địa chỉ MAC nguồn và địa chỉ MAC đích
- d) Địa chỉ IP đích và địa chỉ MAC đích



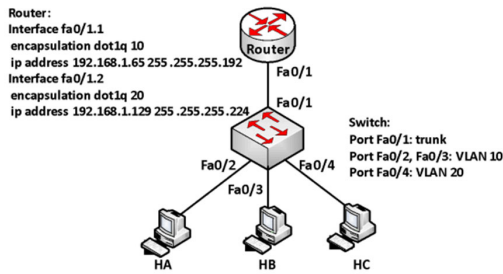
29.

Cho mô hình mạng bên dưới. Nên cấu hình các cổng nào của switch SW2 theo *mode trunk* để các VLAN có thể được định tuyến qua router R1?

- a) F0/2 và F0/10
- ☒ b) F0/1 và F0/24
- c) F0/2 và F0/24
- d) F0/1 và F0/10

30. **Lệnh nào được sử dụng để định cấu hình tuyến tính default route IPv6?**

- ☒ a) ipv6 route ::/0 interface next-hop
- b) ipv6 route 0.0.0.0/0 interface next-hop
- c) ipv6 route default interface next-hop
- d) ip route 0.0.0.0/0 interface next-hop



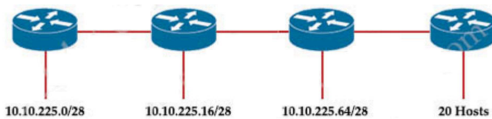
31.

Cho mô hình mạng: Những thông tin cấu hình nào sau đây là đúng cho các host trong mô hình trên?

- a) Địa chỉ IP của HA: 192.168.1.65 b) Default gateway của HA: 192.168.1.65
c) Subnet mask của HA: 255.255.255.224 d) Địa chỉ IP của HA: 192.168.1.129

32. Cho địa chỉ IP của một máy tính IP: 192.168.1.100/27, giá trị subnet mask dạng thập phân của địa chỉ trên là?

- a) 255.255.255.248 b) 255.255.255.224
c) 255.255.255.192 d) 255.255.255.240



33.

Tham khảo hình vẽ dưới đây. Một kỹ sư phải thêm một mạng con cho một văn phòng mới với số người dùng là 20 user. Kỹ sư phải gán địa chỉ mạng IPv4 và mặt nạ mạng con nào để giảm thiểu lãng phí địa chỉ?

- a) 10.10.225.32 255.255.255.240 b) 10.10.225.48 255.255.255.224
c) 10.10.225.48 255.255.255.240 d) 10.10.225.32 255.255.255.224

34. Các cách viết địa chỉ IPv6 nào sau đây đúng?

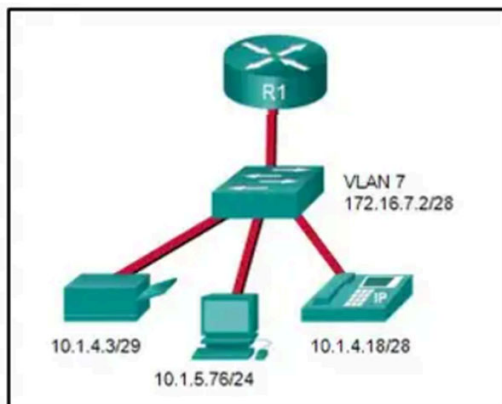
- a) 2004:1:25A4:668F::1 b) 2001::130F:099A::12A
c) FEC0:ABCD:ACDH:0067::2A4 d) 2002:7654:A1AD:81AF

35. Cho địa chỉ IP của một máy tính là: 192.168.1.170; Subnet mask: 255.255.255.192. Địa chỉ máy tính này thuộc về mạng con nào dưới đây?

- a) 192.168.1.144 b) 192.168.1.96
c) 192.168.1.128 d) 192.168.1.160

36. Cho địa chỉ IP của một máy tính IP: 192.168.1.70; Subnet mask: 255.255.255.240. Địa chỉ broadcast của mạng là?

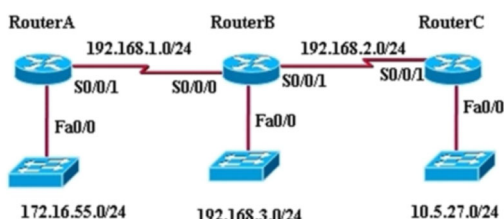
- a) 192.168.1.79 b) 192.168.1.127
c) 192.168.1.95 d) 192.168.1.159



37.

Cho mô hình mạng dưới đây. Quản trị viên mạng cần định cấu hình định tuyến trên một giao diện. Có bao nhiêu giao diện con sẽ phải được tạo trên R1 nếu mỗi Vlan có giao diện con riêng?

- a) 1 b) 3
c) 4 d) 2



38.

Cho sơ đồ mạng như hình vẽ, biết rằng các router đã được thiết lập giao thức định tuyến và trong bảng định tuyến đã cập nhật tất cả các mạng. Hãy chọn đáp án đúng:

- a) Nếu Router B nhận được gói tin với địa chỉ đích là 172.20.255.1, nó sẽ chuyển tiếp ra cổng S0/0/0.
- b) Nếu Router C nhận được gói tin với địa chỉ đích là 10.5.1.1, nó sẽ chuyển tiếp ra cổng Fa0/0.
- c) Nếu Router C nhận được gói tin với địa chỉ đích là 192.16.5.101, nó sẽ chuyển tiếp ra cổng S0/0/1.
- d) Nếu Router A nhận được gói tin với địa chỉ đích là 192.168.3.146, nó sẽ chuyển tiếp ra cổng S0/0/1.

39. Một bộ định tuyến OSPF có ba mạng được kết nối trực tiếp; 172.16.0.0/16, 172.16.1.0/16 và 172.16.2.0/16. Lệnh Network OSPF nào sẽ được sử dụng để quảng cáo mạng 172.16.1.0 cho các router láng giềng?

a) router(config-router)# network 172.16.0.0
0.0.15.255 area 0

b) router(config-router)# network 172.16.1.0
255.255.255.0 area 0

c) router(config-router)# network 172.16.1.0
0.0.255.255 area 0

d) router(config-router)# network 172.16.1.0
0.0.0.0 area 0

40.



Tham khảo hình vẽ dưới đây. Hãy cho biết Switch nào trong cấu hình này sẽ được chọn làm root bridge?

a) SW1

b) SW2

c) SW4

d) SW3